ระบบตรวจจับการล้มสำหรับผู้สูงอายุ

(Fall Detection System for Elderly People)

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย

นายกรฤต เกียรติธนพร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 633

ครูที่ปรึกษา

นายศวิษฐ์ วีระยุทธวัฒนะ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

บทคัดย่อ (Executive Summary)

โครงงานนี้นำเสนอระบบตรวจจับการล้มสำหรับผู้สูงอายุแบบใช้การมองเห็น (Vision-based Fall Detection System) ที่มีต้นทุนต่ำและสามารถทำงานบนอุปกรณ์ประสิทธิภาพต่ำได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาค่าบริการรายเดือน แตกต่างจากระบบตรวจจับการล้มเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ในท้องตลาดซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอุปกรณ์สวมใส่หรือมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถตรวจสอบผู้ใช้งานหลายคนพร้อมกันโดยใช้กล้องเพียงตัวเดียว เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยและสถานดูแลผู้สูงอายุขนาดเล็ก

ระบบใช้โมเดล YOLOv12 สำหรับการตรวจจับมนุษย์จากวิดีโอแบบเรียลไทม์ที่บันทึกผ่านกล้องซึ่งเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์พกพา การตรวจจับการล้มจะพิจารณาจากอัตราส่วนความสูงต่อความกว้างของกรอบสี่เหลี่ยมที่ครอบตัวบุคคล ร่วมกับการตรวจสอบตามช่วงเวลาเพื่อลดการแจ้งเตือนผิดพลาด เมื่อระบบยืนยันเหตุการณ์การล้มแล้ว จะส่งการแจ้งเตือนผ่านเซิร์ฟเวอร์ Flask ไปยังแอปพลิเคชันบนมือถือและแพลตฟอร์ม Discord เพื่อให้ผู้ดูแลได้รับการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงที

แอปพลิเคชันบนมือถือพัฒนาด้วยภาษา Kotlin ส่วนระบบ Webhook พัฒนาด้วยภาษา JavaScript และโฮสต์ผ่าน Cloudflare ระบบได้รับการทดสอบบนอุปกรณ์เก่าหรืออุปกรณ์ประสิทธิภาพต่ำ เช่น คอมพิวเตอร์พกพารุ่นเก่า โดยสามารถประมวลผลได้เฉลี่ยประมาณ 10 เฟรมต่อวินาที ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถตรวจจับการล้มได้อย่างแม่นยำในระดับสูง พร้อมทั้งยังคงความคุ้มค่าและง่ายต่อการนำไปใช้งานจริง

บทนำ (Introduction)

การล้มเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ และเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ ในปี ค.ศ. 2025 มีผู้เสียชีวิตจากการล้มทั่วโลกประมาณ 700,000 ราย และมีเหตุการณ์การล้มมากกว่า 37 ล้านครั้งต่อปีที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 7.8 ล้านรายต่อปีจากโรคทางการแพทย์ เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งมักแสดงอาการผ่านการล้มอย่างกะทันหัน

ด้วยจำนวนผู้สูงอายุทั่วโลกที่มากกว่า 1.1 พันล้านคน ความจำเป็นในการมีระบบตรวจจับการล้มที่มีประสิทธิภาพจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา โรคเรื้อรัง และการเคลื่อนไหวที่ลดลง แม้ว่าจะมีระบบตรวจจับการล้มมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ระบบเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่ยังมีข้อจำกัดหลายประการ เช่น การพึ่งพาอุปกรณ์สวมใส่ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ใช้ การมีค่าบริการรายเดือนที่เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายระยะยาว หรือระบบแจ้งเตือนที่ไม่น่าเชื่อถือในสถานการณ์ฉุกเฉินจริง

เพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าว โครงงานนี้จึงเสนอระบบตรวจจับการล้มแบบใช้การมองเห็นที่มีต้นทุนต่ำ ไม่รบกวนผู้ใช้งาน และสามารถตรวจสอบผู้สูงอายุหลายคนพร้อมกันได้ ระบบถูกออกแบบให้ทำงานบนอุปกรณ์ประสิทธิภาพต่ำ และให้ความสำคัญกับกลไกการแจ้งเตือนที่เชื่อถือได้เพื่อให้เหตุการณ์การล้มถูกแจ้งไปยังผู้ดูแลอย่างรวดเร็ว

วัตถุประสงค์ของโครงงาน (Objective)

วัตถุประสงค์ของโครงงานนี้ ได้แก่

1. เพื่อพัฒนาระบบตรวจจับการล้มที่มีราคาประหยัดและสามารถทำงานบนคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพต่ำหรือคอมพิวเตอร์พกพาที่นำกลับมาใช้งานใหม่ได้

2. เพื่อออกแบบกลไกการแจ้งเตือนที่เชื่อถือได้และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ดูแลในสถานการณ์ฉุกเฉิน

3. เพื่อพัฒนาระบบติดตั้งให้มีความความยืดหยุ่น ไม่ซับซ้อนและใช้งานง่ายสำหรับประชาชนทั่วไป

4.เพื่อออกแบบระบบที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน โดยมีการเบลอใบหน้าในภาพที่มีการใช้แจ้งเตือน

งานวิจัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (State of the Art)

อุปกรณ์ตรวจจับการล้มสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ อุปกรณ์สวมใส่ อุปกรณ์ตรวจจับจากสภาพแวดล้อม และอุปกรณ์ตรวจจับแบบใช้การมองเห็น

อุปกรณ์สวมใส่ (Wearable Sensors)

ข้อดี

• วัดการเคลื่อนไหวและทิศทางได้โดยตรง มีความไวสูง

• พกพาได้และใช้งานส่วนบุคคล

• ใช้พลังงานต่ำและมีต้นทุนไม่สูง

ข้อจำกัด

• ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ใช้ในการสวมใส่

• อาจเกิดการแจ้งเตือนผิดพลาดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นอันตราย

• อายุการใช้งานแบตเตอรี่จำกัด

• ไม่เหมาะกับผู้ที่ลืมสวมอุปกรณ์

• มีต้นทุนสูงเมื่อใช้งานในสถานดูแลขนาดใหญ่

อุปกรณ์ติดตั้งภายในพื้นที่ (Ambient Devices)

ข้อดี

• ไม่รบกวนผู้ใช้งาน

• เหมาะสำหรับพื้นที่เฉพาะ เช่น เตียงหรือห้องน้ำ

• การบำรุงรักษาต่ำหลังติดตั้ง

ข้อจำกัด

- ตรวจจับได้เฉพาะพื้นที่ที่ติดตั้ง
- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง
- ขยายระบบได้ยาก
- ความแม่นยำลดลงหากอุปกรณ์ชำรุดหรือถูกบัง

อุปกรณ์แบบใช้การมองเห็น (Vision-Based Devices)

ข้อดี

- ครอบคลุมพื้นที่กว้างและตรวจสอบหลายคนได้พร้อมกัน
- ไม่ต้องสัมผัสตัวผู้ใช้งาน
- สามารถวิเคราะห์ท่าทางและรูปแบบการเคลื่อนไหวได้
- เชื่อมต่อกับแอปและระบบแจ้งเตือนได้ง่าย

ข้อจำกัด

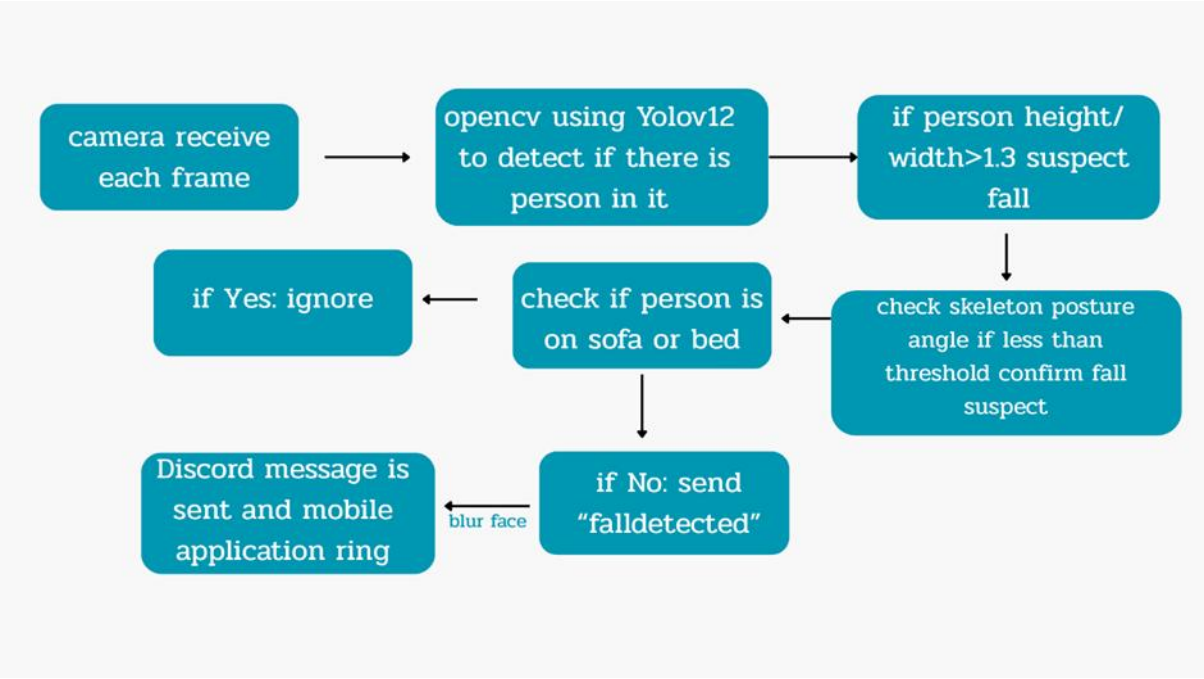
- มีประเด็นด้านความเป็นส่วนตัว
- ประสิทธิภาพขึ้นกับแสงและมุมกล้อง
- ต้องใช้การประมวลผลค่อนข้างสูง
- อาจตรวจจับพลาดหากกล้องถูกบัง

Type	Pros	Cons
Wearable Sensors (accelerometers, gyroscopes, smartwatches)	- Direct measurement of motion and orientation → high sensitivity - Portable and personal → works anywhere - Often low power and cost-effective	- User compliance required (must be worn at all times) - Can generate false positives from sudden but non-harmful movements - Battery life limits continuous monitoring - Not suitable for people who forget to wear devices - higher total cost in large scale facility
Ambient Devices (pressure mats, floor sensors, infrared sensors)	- Non-intrusive → no need for user to wear anything - Can cover specific areas (bed, bathroom) effectively - Low maintenance once installed	- Limited to monitored area → cannot detect falls outside sensor range - Installation cost can be high - Hard to scale for multi-room or multi-person coverage - Sensor malfunction or obstruction can reduce accuracy

Vision-Based Devices (cameras with AI detection)	- Wide coverage → can monitor multiple people in real time - Non-contact and passive → no user compliance needed - Can provide rich contextual data (posture, movement patterns) - Alerts can be integrated with apps and notifications easily	- Privacy concerns → video monitoring may not be acceptable in all environments - Lighting conditions and occlusion can affect accuracy - Computationally intensive → requires powerful processing - Risk of false negatives if camera is blocked or angles are poor

เนื้อหาโครงงาน (**Main Body)**

1. ภาพรวมระบบและสถาปัตยกรรม (**System Overview / Architecture)**



2. วิธีดำเนินงาน (Methodology)

โครงงานนี้ดำเนินการตามกระบวนการอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการออกแบบระบบ การพัฒนา การทดสอบ และการปรับปรุงระบบ

เริ่มต้นจากการใช้กล้องบันทึกวิดีโอแบบเรียลไทม์ในพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นประมวลผลภาพแต่ละเฟรมด้วยโมเดล YOLOv12 เพื่อทำการตรวจจับบุคคล เมื่อพบบุคคล ระบบจะคำนวณอัตราส่วนความสูงต่อความกว้างของกรอบสี่เหลี่ยมที่ครอบร่างกาย

ต่อมาจะใช้เงื่อนไขเชิงตรรกะเพื่อตรวจสอบว่าท่าทางดังกล่าวเข้าข่ายการล้มหรือไม่ โดยมีการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าบุคคลนั้นอยู่บนวัตถุ เช่น เตียง เก้าอี้ หรือโซฟา หรือไม่ พร้อมทั้งใช้การตรวจสอบตามช่วงเวลาเพื่อลดการแจ้งเตือนผิดพลาด หากระบบยืนยันว่าเป็นการล้มจริง จะส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลผ่านเซิร์ฟเวอร์ Flask ไปยังแอปพลิเคชันบนมือถือและ Discord

สุดท้าย ระบบถูกทดสอบโดยให้ผู้ทดสอบหลายคนทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การล้มจริง การพักผ่อน และการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน เพื่อนำผลลัพธ์มาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบ

3. อัลกอริทึมการตรวจจับ (Detection Algorithm)

ระบบจะตรวจสอบภาพจากกล้องเพื่อค้นหาบุคคล หากตรวจพบ จะคำนวณอัตราส่วนความสูงต่อความกว้างของร่างกาย จากนั้นตรวจสอบว่าบุคคลมีลักษณะเข้าข่ายการล้มหรือไม่ หากเข้าข่าย ระบบจะตรวจสอบเพิ่มเติมว่าบุคคลนั้นอยู่บนวัตถุ เช่น เตียง เก้าอี้ หรือโซฟา หรือไม่ และบันทึกการแจ้งเตือนไว้

เพื่อจำกัดจำนวนการแจ้งเตือนผิดพลาด ระบบจะตรวจสอบว่ามีการตรวจพบการล้มซ้ำภายใน 15 วินาทีหรือไม่ และจะเปรียบเทียบตำแหน่งหลังจากผ่านไป 5 วินาทีเพื่อยืนยันว่าบุคคลไม่สามารถลุกขึ้นได้ด้วยตนเอง

เหตุผลที่เลือกใช้ YOLOv12

YOLOv12 เป็นโมเดลตรวจจับภาพที่มีความแม่นยำสูง เป็นโอเพนซอร์ส ทำให้ง่ายต่อการปรับแต่งและฝึกโมเดลเพิ่มเติม อีกทั้งยังไม่เป็นโมเดลที่มีความซับซ้อนสูงเกินไป จึงสามารถทำงานบนอุปกรณ์เก่าหรืออุปกรณ์ต้นทุนต่ำซึ่งมีราคาต่ำกว่า 3000 บาท หรือ 100 ดอลลาร์สหรัฐ

4. ระบบการแจ้งเตือน (Alerting Mechanism)

เมื่อระบบยืนยันการล้มแล้ว จะส่งข้อความแจ้งเตือนและภาพผ่านเซิร์ฟเวอร์ Flask ไปยังแอปพลิเคชัน Discord

5. คุณสมบัติและข้อได้เปรียบของระบบ (System Features & Advantages)

• อุปกรณ์ตรวจจับหลักเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นราคาถูก ไม่มีค่าใช้จ่ายสมาชิกรายเดือนและรองรับผู้ใช้งานได้หลายคน

• ตรวจจับและแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

• การติดตั้งอุปกรณ์หลักและเสริม ง่าย ยืดหยุ่น ไม่ซับซ้อน

• ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีการเบลอใบหน้าในภาพที่มีการใช้แจ้งเตือน

	Normal fall detector in market	Our fall detector
price	300-1000$	Less than 100$
Usage lifespan	Some requires monthly subscription	Free
Alerting system	Unreliable mostly message only	- In main chat app - In our own app which can alert in alarm clock like manner which is more noticeable -blur face when send image to chat app

installation	Expensive and complex	Minimal and flexible can upgrade or attach external camera
Ethics /Privacy	In most existing fall detection systems, face blurring is not commonly implemented	Our system incorporates face blurring to preserve user privacy

6. การเก็บข้อมูล การประเมินผล และผลการทดสอบ (Data Collection, Evaluation and Testing Results)

Person/data	Height(cm)	Weight(kg)	Gender (Birth)
Person 1	175	60	Male
Person 2	182	72	Male
Person 3	158	49	Female
Person 4	163	65	Female
Person 5	166	69	Female
Person 6	173	55	Male
Person 7	149	46	Female
Person 8	176	63	Male
Person 9	165	72	Female
Person 10	173	60	Female

Result:

Each done 10 rounds in order to get 100%

True positive = actually fall and is reported

- report carried out within 10 seconds = 1 point
- within 15 seconds = 0.5 point.
- 10 point = 100%

True negative 2 = sleep on bed/sofa/chair and walking freely for 15 second

True negative 1 = walking pass and doing daily activity freely for 15 second/round

Reported in accuracy rate

Person\type	True negative 1	True negative 2	True positive
Person 1	100%	90%	90%
Person 2	100%	90%	90%
Person 3	100%	100%	95%
Person 4	100%	100%	100%
Person 5	100%	90%	100%
Person 6	100%	90%	85%
Person 7	100%	100%	100%
Person 8	100%	90%	90%
Person 9	100%	100%	95%
Person 10	100%	90%	90%
Over all	100%	94%	93.5%

7. อุปสรรคและการปรับปรุง (Obstacle and Improvement)

ในช่วงการพัฒนาระยะแรก มีแผนจะใช้ระบบแจ้งเตือนด้วยเสียง แต่พบว่าไม่เสถียรในสภาพแวดล้อมจริง จึงมีการออกแบบระบบแจ้งเตือนใหม่ รวมถึงเปลี่ยนแพลตฟอร์มจาก LINE เป็น Discord เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลหลายคนพร้อมกัน เพื่อเพิ่มความเสถียร ลดความหน่วง และรองรับการขยายระบบในอนาคต

8. ระยะการทำงานของระบบ (Working Distance)

ระบบสามารถทำงานได้ในระยะประมาณ 90 เซนติเมตร ถึง 6.9 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 6 × 6 ตารางเมตร และระบบแจ้งเตือนสามารถส่งได้ทั่วประเทศ โดยใช้เวลาแจ้งเตือนไม่เกิน 2 นาที

9. แผนการพัฒนา (Development Timeline)

Day(s)	**activity**
1	Plan
2 - 5	Simple detector and algorithm

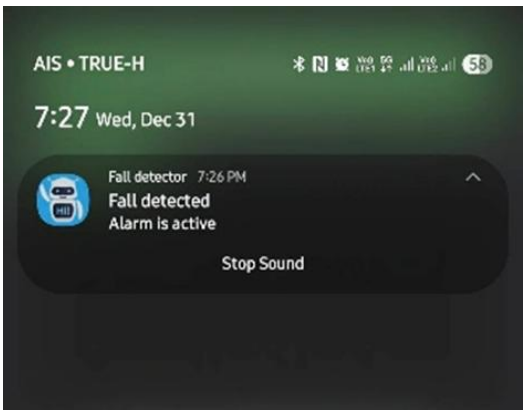
6-9	Real server
9-11	Message sending and webhook
11-13	Beta deployment
14-15	Real test + convert into exe
16-19	Change webhook from Line app to Discord and fix android alerting system
20	Writing conclusion

10. การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI and User Interface Design)

ประกอบด้วย Web UI แอปพลิเคชันบนมือถือ และระบบแจ้งเตือนผ่าน Discord

- Web UI

- Mobile app UI and dialog box



- Discord alert

11. คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์ (Hardware Specifications)

• หน่วยประมวลผล Intel Core i5 รุ่นที่ 3

• กราฟิก Intel HD Graphics 4000

• หน่วยความจำ RAM 4 GB DDR3

12. การอภิปรายและจริยธรรม (Discussion and Ethics)

ระบบสามารถตรวจจับผู้ใช้งานได้หลายคนพร้อมกัน จึงต้องมีการแจ้งให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ทราบล่วงหน้าว่ามีการใช้งานระบบ และข้อมูลภาพที่บันทึกควรถูกเก็บไว้ภายในเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเท่านั้น ไม่นำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ

13. ข้อจำกัดของระบบ (Limitation)

การพึ่งพาอินเทอร์เน็ต (Internet Dependency)

ระบบจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานได้ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากการแจ้งเตือนจะถูกส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ Flask และบริการภายนอก เช่น Discord หากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ระบบจะไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ไปยังผู้ดูแลได้

ขอบเขตพื้นที่การทำงานที่จำกัด (Limited Operational Coverage Area)

ระยะการตรวจจับที่มีประสิทธิภาพของระบบถูกจำกัดด้วยมุมมองของกล้องและประสิทธิภาพของโมเดลตรวจจับ ระบบสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมในระยะประมาณ 1.2 เมตร ถึง 6.9 เมตรจากอุปกรณ์ โดยมีขอบเขตการตรวจจับในแนวด้านข้างประมาณ 6 เมตร ส่งผลให้พื้นที่ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพอยู่ที่ประมาณ 6 × 6 ตารางเมตร

ความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Power Requirement)

เนื่องจากเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจึงจำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องในการทำงาน ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับ ระบบจะไม่สามารถใช้งานได้ เว้นแต่จะมีแหล่งพลังงานสำรองเพิ่มเติม

บทสรุป (Conclusion)

โครงงานนี้แสดงให้เห็นว่าระบบตรวจจับการล้มที่มีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาได้ด้วยต้นทุนต่ำ โดยใช้เทคโนโลยีการมองเห็นและอุปกรณ์ประสิทธิภาพต่ำ ช่วยลดข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายและเพิ่มความเข้าถึงได้สำหรับครัวเรือนและสถานดูแลขนาดเล็ก

ผลลัพธ์สำคัญของโครงงาน (Key Outcomes)

ด้านความคุ้มค่า (Affordability):

อุปกรณ์หลักเป็นคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าทำให้ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า 3000 บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายสมาชิกรายเดือน ซึ่งช่วยลดข้อจำกัดด้านการเงิน และทำให้ผู้รายได้น้อยสามารถเข้าถึงระบบได้

ด้านความน่าเชื่อถือของการระบบแจ้งเตือน (Reliable Alerting):

มีระบบการแจ้งเตือนแบบสองช่องทาง คือ ภาพและเสียง ช่วยให้เหตุการณ์การล้มถูกแจ้งไปยังผู้ดูแลได้ทันท่วงที โดยลดโอกาสที่การแจ้งเตือนจะถูกมองข้าม

ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Ease of Use):

ระบบได้รับการออกแบบให้ติดตั้งง่าย ไม่ซับซ้อนและใช้งานง่าย สำหรับประชาชนทั่วไปโดยไม่ต้องอาศัยเทคนิคขั้นสูง